广州市第四中学2026学年第一学期10月素养评估
高一数学

一、单选题：本题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．设集合$A=\{0,2,3,4\}$，$B=\{x\in\mathbf{N}\mid x\le 3\}$，则$A\cap B$的元素个数为（　）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

2．若$a\in\mathbf{R}$，则“$a^2=1$”是“$|a|=1$”的（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

3．命题“$\forall x\in\mathbf{R}$，$x^2\le 0$”的否定是（　）

A．$\forall x\in\mathbf{R}$，$x^2>0$　　B．$\exists x\in\mathbf{R}$，$x^2\le 0$

C．$\exists x\notin\mathbf{R}$，$x^2>0$　　D．$\exists x\in\mathbf{R}$，$x^2>0$

4．如果$a>b$，$c\neq 0$，那么下列不等式成立的是（　）

A．$a-c>b-c$　　B．$c-a>c-b$　　C．$ac>bc$　　D．$\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$

5．已知集合$A=\{a,1\}$，$B=\{0,a+1\}$，若$A=B$，则实数$a=$（　）

A．0　　B．1　　C．0或1　　D．2

6．下列各组函数是同一个函数的是（　）

A．$f(x)=\frac{x-1}{x^2-1}$与$g(x)=\frac{1}{x+1}$　　B．$f(x)=x^0$与$g(x)=1$

C．$f(x)=\frac{1}{|x|}$与$g(x)=\frac{1}{(\sqrt{x})^2}$　　D．$f(t)=t$，$g(x)=\sqrt[3]{x^3}$

7．若关于x的不等式$x^2-(m-2)x+4\ge 0$在区间$[1,3]$上恒成立，则实数m的最大值为（　）

A．$2\sqrt{5}$　　B．6　　C．$2+2\sqrt{5}$　　D．8

8．定义在$\mathbf{R}$上的奇函数$f(x)$满足：$\forall x_1,x_2\in(0,+\infty)$，且$x_1\neq x_2$，$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>1$，若$f(2)=2$，则不等式$f(x)>x$的解集为（　）

A．$(0,2)$　　B．$(2,+\infty)$　　C．$(-\infty,-2)\cup(0,2)$　　D．$(-2,0)\cup(2,+\infty)$

二、多选题（本大题共3个小题，每小题6分，共18分，在每小题给出的四个选项中有多项是符合题目要求．全部选对得6分，部分选对的得部分分，有错选的得0分）

9．下列函数中，值域为$[0,4]$的是（　）

A．$f(x)=x-1$，$x\in[1,5]$　　B．$f(x)=-x^2+4$

C．$f(x)=|x+2|$，$x\in[-4,2]$　　D．$f(x)=x+\frac{1}{x}-2(x>0)$

10．设正实数x，y满足$x+y=2$，则（　）

A．xy有最大值为1　　B．x^2+y^2有最小值为4

C．$\frac{4y}{x}+\frac{2}{y}$有最小值为5　　D．$\sqrt{x+3}+\sqrt{y+4}$有最大值为$3\sqrt{2}$

11．一般地，若函数$f(x)$的定义域为$[a,b]$，值域为$[ka,kb]$，则称$[a,b]$为$f(x)$的“k倍跟随区间”；特别地，若函数$f(x)$的定义域为$[a,b]$，值域也为$[a,b]$，则称$[a,b]$为$f(x)$的“跟随区间”．下列结论正确的是（　）

A．若$[1,a]$为$f(x)=x^2-2x+2$的跟随区间，则$a=3$

B．若函数$f(x)=m-\sqrt{x+1}$存在跟随区间，则$m\in\left(-\frac{1}{4},0\right]$

C．函数$f(x)=\frac{9}{2}-\frac{2}{x}$不存在跟随区间

D．二次函数$f(x)=-x^2+2x$存在“3倍跟随区间”

三、填空题：本大题共3小题，每小题5分，满分15分．

12．不等式$\frac{3-x}{x+4}\le 0$的解集是_____．

13．已知函数$y=f(x)$是定义在R上的偶函数，当$x\ge 0$时，$f(x)=x^2-x$，则当$x<0$时，$f(x)=$_____．

14．已知函数$f(x)=\begin{cases}x^2-2ax+\frac{5}{2}a,x\le 1\\ \frac{a}{x},x>1\end{cases}$是定义在$\mathbf{R}$上的减函数，则实数$a$的取值范围为_____．

四、解答题：(本大题共 5 小题，解答应写出文字说明，证明过程或推演步骤 .)

15.（本小题满分 13 分）设全集 $U=\mathrm{R}$，集合 $A=\{x\mid -1\le x<4\}$，$B=\{x\mid x\le 2\}$.

(1)求 $A\cup B, A\cap B$;

(2)求 $(\complement_U A)\cup B$.

16.（本小题满分 15 分）设函数 $y=\dfrac{1}{\sqrt{-x^2-x+2}}$ 的定义域为集合 A，集合 $B=\{y\mid y=-x^2+2x+3, 0<x<3\}$，$C=\{x\mid m-2<x<2m\}$.

(1)求集合 A，B，$A\cup B$;

(2)设 $p: x\in A$，$q: x\in C$，且 p 是 q 的必要不充分条件，求实数 m 的取值范围.

17.（本小题满分 15 分）已知函数 $f(x)=x+\dfrac{4}{x}$.

(1)判断函数 $y=f(x)$ 的奇偶性并证明;

(2)用定义证明函数 $y=f(x)$ 在区间 $[2,+\infty)$ 上是单调递增函数.

18.（本小题满分 17 分）由于我国经济发展、医疗消费需求增长、人们健康观念转变以及人口老龄化进程加快等因素的影响，医疗器械市场近年来一直保持着持续增长的趋势．某医疗器械公司为了进一步加强市场竞争力，计划改进技术生产某产品．已知生产该产品的年固定成本为 100 万元，最大产能为 80 台．每生产 x 台该产品，需另投入成本 $G(x)$ 万元，且 $G(x)=\begin{cases}x^2+kx,0\le x\le 40,\\ 101x+\dfrac{2500}{x}-1100,40<x\le 80\end{cases}$，已知年产量 $x=10$ 时，另投入成本为 500 万元．由市场调研知，每台该产品的售价为 100 万元，且全年内生产的该产品当年能全部销售完．

(1)求出年利润 $W(x)$（单位：万元）关于年产量 x（单位：台）的函数解析式（利润=销售收入−成本）；

(2)当该产品的年产量为多少时，公司所获年利润最大？最大年利润是多少？

19.（本小题满分 17 分）已知函数 $f(x)=(m+1)x^2-(m-1)x+m-1$．

(1)若不等式 $f(x)<-2$ 的解集为 R，求实数 m 的取值范围；

(2)解关于 x 的不等式 $f(x)\ge(m+1)x$；

(3)记不等式 $f(x)\ge 0$ 的解集为 A，若 $\left[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right]\subseteq A$，求实数 m 的取值范围．